ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

ĐỀ THI CUỐI KỲ

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - INT 2210

HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2024 – 2025

Thời gian làm bài: 90 phút

Thí sinh không được dùng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Đề dài, có 03 trang, hãy cân nhắc sắp xếp thứ tự ưu tiên khi làm bài.

Câu 1.

Hãy cho biết độ phức tạp tính toán theo N, tính theo số lần truy nhập mảng trong trường hợp tồi nhất và tốt nhất của hàm sau. Giải thích vắn tắt.

```
void f(int a[], int aux[], int N) {
   int lo = 0, mid = N/2, hi = N-1;
   for (int k = lo; k <= hi; k++) aux[k] = a[k];

   int i = lo, j = mid+1;
   for (int k = lo; k <= hi; k++) {
      if (i > mid) a[k] = aux[j++];
      else if (j > hi) a[k] = aux[i++];
      else if (aux[j] < aux[i]) a[k] = aux[j++];
      else a[k] = aux[i++];
   }
}
```

Câu 2.

a. Cho một queue rỗng và chuỗi thao tác theo thứ tự:
enqueue(3) dequeue() isEmpty() enqueue(2) enqueue(1) dequeue()
Cho biết tình trạng của queue sau mỗi thao tác và kết quả trả về của mỗi thao tác. Chú ý: khi trình bày, quy ước bên phải là đầu ra của queue.

b. Cho một queue **q** hiện chứa một số phần tử dữ liệu kiểu double. Chỉ được phép dùng 01 stack **s** và các hàm enqueue(), dequeue(), isEmpty() của queue, pop(), push(), isEmpty() của stack, và tối đa 1 biến phụ kiểu double. Hãy viết chuỗi lệnh cho kết quả cuối cùng là queue **q** có nội dung như cũ nhưng thứ tự các phần tử trong bị lộn ngược so với ban đầu.

Câu 3.

a. Cho heap max nhị phân (cây thứ tự bộ phận) hiện nằm trong mảng có giá trị lần lượt là **9 8 7 2 4 3**. Hãy minh họa từng bước quá trình thêm key **10** vào heap

b. Cho heap max nhị phân (cây thứ tự bộ phận) hiện nằm trong mảng có giá trị lần lượt là **9 8 7 2 4 3**. Hãy minh họa từng bước quá trình xóa key lớn nhất ra khỏi heap

Câu 4.

a. Hãy vẽ cây nhị phân tìm kiếm (loại thường) mà bạn thu được sau khi thêm chuỗi khóa **`80 20 40 30 10 100 70 90 50`** (theo đúng thứ tự đó) vào một cây nhị phân tìm kiếm rỗng. Chỉ cần vẽ cây kết quả

b. Làm lại câu trên nhưng với một cây tìm kiếm cân bằng. Cần nêu rõ loại cây (AVL, 2-3, Red-Black…). Vẽ các tình trạng trung gian để thấy được các công đoạn xoay chỉnh cho cân bằng nếu có.

Câu 5.

Cho một hàm băm (hash function) **h(x) = x mod 11**. Bạn cần thêm vào bảng băm kích thước **11** chuỗi khóa sau theo đúng thứ tự đã cho: **34, 45, 14, 11, 0, 28, 22, 78, 20, 5, 33**.

a. Bằng phương pháp separate chaining (chuỗi tách biệt)

b. Bằng phương pháp linear probing (địa chỉ mở)

c. So sánh tình trạng thu được ở hai câu trên, bảng băm nào có hiệu năng trung bình tốt hơn?

Câu 6.

Điểm thi tốt nghiệp của 1.000.000 thí sinh được lưu trong một mảng 1 chiều. Cần trả lời 01 câu hỏi: thí sinh đứng hạng **k** có điểm là bao nhiêu. Điểm hạng **k** nghĩa là điểm của thí sinh mà có (**k**-1) thí sinh có điểm lớn hơn hoặc bằng điểm thí sinh đó.

Hãy đề xuất một thuật toán để trả lời các câu hỏi trên trong thời gian (ước tính) nhanh nhất có thể. Biết rằng điểm thi tốt nghiệp là số trong khoảng từ 0 đến 30 và làm tròn đến 0,1 (một phần mười).

Nếu bạn chọn dùng các thuật toán đã học, bạn chỉ cần nêu tên thuật toán và mô tả ngắn về thuật toán đó. Cho biết độ phức tạp về thời gian chạy của thuật toán bạn đề xuất, tính theo số lần thực hiện phép so sánh giữa hai điểm.

Câu 7.

Trong một trò chơi điện tử, đảo quốc X là một quần đảo bao gồm N đảo nhỏ. Trong tình huống bình thường, quân đội chỉ đóng ở đảo trung tâm. Trong trường hợp khẩn cấp, quân đội sẽ dùng trực thăng đổ quân lên tất cả (N - 1) hòn đảo còn lại.

Trực thăng chở quân không thể bay thẳng từ đảo trung tâm ra từng đảo nhỏ vì không đủ nhiên liệu và phải tránh các khu vực nguy hiểm. Do đó, trực thăng chỉ có thể bay từng chặng, mỗi chặng từ một đảo tới một đảo an toàn gần đó. Giả sử lượng xăng dầu dự trữ sẵn có tại mỗi đảo là thừa sử dụng; số trực thăng chở quân có sẵn ở đảo trung tâm cũng thừa sử dụng; mỗi chuyến trực thăng có thể chở theo đủ quân cho một đảo và chỉ một đảo; thời gian bay mỗi chặng là như nhau; thời gian chuẩn bị tại các sân bay là không đáng kể.

Cho trước danh sách gồm E chặng bay an toàn có thể thực hiện. Hãy thiết kế thuật toán lập kế hoạch chuyển quân từ đảo trung tâm ra tất cả các đảo sao cho thời gian chuyển quân đến từng đảo là ngắn nhất. Thuật toán cần tính ra được tuyến đường chuyển quân cho từng đảo.

Ví dụ, với bài toán có 6 đảo đánh số từ 0 đến 5, đảo 0 là đảo trung tâm, có các chặng bay chuyển quân có thể sử dụng là (0,3) (0,5) (1,2) (1,4) (1,5) (2,3) (2,4) (3,4) (3,5) (4,5).

Thuật toán cần tính ra được tuyến đường cho mỗi đảo (đánh số từ 1 đến 5). Trong các phương án tối ưu, chỉ cần tính ra một phương án, ví dụ:

1: 0 → 5 → 1

2: 0 → 3 → 2
3: 0 → 3
4: 0 → 5 → 1 → 4
5: 0 → 5

Hãy mô tả thuật toán của bạn (ý tưởng, cấu trúc dữ liệu, mã giả, ước tính độ phức tạp tính toán theo thời gian chạy theo N và E). Có thể áp dụng thuật toán đã học mà không cần viết chi tiết của thuật toán đó. Minh họa các bước dùng thuật toán cho bài toán ví dụ trên.

Câu 8.

Tương tự Câu 7 nhưng quân đội không đóng sẵn ở một đảo trung tâm mà đóng ở **M** đảo lớn và sẽ được điều động từ đây.

Cho trước danh sách các chặng bay an toàn có thể thực hiện kèm theo thời gian bay của mỗi chặng và danh sách M đảo lớn. Hãy thiết kế thuật toán trả lời các câu hỏi sau:

a. Tuyến đường chuyển quân nhanh nhất đến từng đảo (trừ M đảo lớn đã sẵn quân)
b. Số xăng tối thiểu cần tích trữ tại mỗi đảo (trong toàn bộ N đảo) để trực thăng chuyển quân từ đảo lớn nào có thể quay về chỗ cũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Lấy đơn vị "thùng". Mỗi chặng bay, mỗi trực thăng cần 01 thùng.

—Hết—

Đáp án

Câu 1. Từ ~4N đến ~6N. Hoặc chỉ cần trả lời là best case lẫn worst case đều có thời gian chạy tuyến tính, N hoặc Θ(N)

Câu 2

enqueue(3) [3
dequeue() [3
isEmpty() [true
enqueue(2) [2
enqueue(1) [12
dequeue() [1 2

```
while (!q.isEmpty()) s.push(q.dequeue());
while (!s.isEmpty()) (q.enqueue(s.pop()));
```

Hoặc kiểu C

```
while (!isEmpty(q)) push(s, dequeue(q));
while (!isEmpty(s)) enqueue(q, pop(s)));
```

Câu 6.

Cách không tốt lắm: sort bằng quicksort (kèm shuffle) hoặc mergesort rồi lấy phần tử chỉ số k-1. Thời gian chạy NlogN

Cách tốt hơn (một trong hai đều được):

Quickselect (kèm shuffle). Thời gian chạy tuyến tính

Counting sort (chỉ có 300 giá trị có thể của điểm) vào mảng kích thước 300. Thời gian chạy tuyến tính.

Câu 7.

- Quy được về đồ thị với đỉnh là đảo và chặng bay an toàn là cạnh vô hướng
- Nêu được ý tưởng dùng BFS để tìm cây đường đi ngắn nhất có gốc tại đỉnh 0 chạy trên cấu trúc danh sách kề
- Minh họa được BFS với dữ liệu ví dụ.
- Viết được thuật toán liệt kê N-1 tuyến đường từ cây kết quả của BFS
- Độ phức tạp theo thời gian chạy: E (tuyến tính theo số cạnh của đồ thị)

Câu 8.

Quy được về đồ thị với đỉnh là đảo và chặng bay an toàn là cạnh vô hướng có trọng số.

- Nêu được ý tưởng tạo thêm đỉnh ảo có cạnh độ dài 0 nối với M đảo lớn và dùng thuật toán Dijkstra để tìm cây đường đi ngắn nhất có gốc tại đỉnh ảo chạy trên cấu trúc danh sách kề. Hoặc cải tiến Dijkstra với queue ban đầu chứa cả M đảo lớn (multiple sources) thay vì chỉ 1 đỉnh gốc.
- Số thùng xăng tối thiểu tại mỗi đỉnh được cộng dồn trong khi tạo các tuyến đường từ cây đường đi.
- Độ phức tạp theo thời gian chạy: tùy theo cách cài Dijkstra